

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE CIBERSEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO

SEGURIDAD EN REDES DE CÓMPUTO

PROYECTO FINAL

CONTEXTO

La universidad UNIVER cuenta con 4 campus a lo largo del estado de Veracruz interconectados a través de la red de un proveedor de servicios. Los campus de Xalapa y Veracruz cuentan con un enlace empresarial de 1GB cada uno. En Minatitlán, solo se ofrece un programa educativo con un total de 20 estudiantes al momento, por lo que temporalmente se conectan a través de enlace doméstico de 200 Mbps. En Poza Rica, por diferentes limitantes del proveedor del servicio, se cuenta con un enlace de 256 Mbps.

En Xalapa, Veracruz y Poza Rica, se cuenta con direccionamiento real, sin embargo, en Minatitlán, al utilizar un enlace doméstico, se utiliza direccionamiento privado.

En la ciudad de Xalapa se concentran los servicios institucionales, entre otros, el Sistema Web de Control Escolar (SWCE) que debe ser accesible desde todos los campus y el portal Web de la institución (en servidores distintos), además de un servidor de archivos que utilizan los responsables técnicos.

La institución desea optimizar y asegurar la conectividad de sus usuarios a través de la infraestructura disponible, para lo cual ha definido las siguientes políticas.

- Campus Xalapa
 - El acceso al SWCE debe ser desde todos los campus e incluso desde Internet (si se cuenta con las credenciales correspondientes y a través de un canal seguro), sin embargo, el servidor de base de datos correspondiente debe estar totalmente aislado.
 - El portal Web debe ser accesible desde cualquier lado.
 - Se ha decidido conceder acceso al servidor de archivos, solo a los equipos de los responsables técnicos correspondientes en Xalapa, Veracruz y Poza Rica, quienes deberán utilizar la última dirección de la red correspondiente.
- Veracruz
 - Dada la infraestructura disponible, se ha decidido que el acceso seguro a Xalapa sea de forma transparente para los usuarios
 - Solo el responsable técnico de este campus deberá tener acceso vía SSH al servidor de archivos.
- Poza Rica
 - Debido a la limitante del ancho de banda, se ha decidido asignar el 40% del mismo al tráfico saliente hacia la red de Xalapa. La asignación debe ser estricta, sin posibilidad de holgura. El proveedor de servicio ha dado la posibilidad de gestionar el ancho de banda del enlace principal a conveniencia de la institución.

- Se deberá utilizar acceso remoto seguro.
- Minatitlán
 - Al igual que en Poza Rica, se deberá utilizar acceso remoto seguro.

OBJETIVO

Desarrollar una solución de conectividad segura, aplicando políticas organizacionales e integrando tecnologías analizadas durante el curso.

ENTREGA

- El proyecto podrá desarrollarse por equipos de máximo 4 integrantes.
- La entrega del proyecto será como máximo durante los tres días posteriores a la fecha del examen ordinario. Se programarán horarios por equipo.

EVALUACIÓN

La evaluación de la solución se dividirá en dos partes:

PARTE 1. DOCUMENTACIÓN. Se deberán registrar detalladamente las siguientes fases	
- Diseño de la solución ○ Arquitectura. Topología, descripción y justificación ○ Diseño lógico (direccionamiento) ○ Justificación de la selección de tecnologías para la solución.	30%
- Descripción de las configuraciones correspondientes	10%
- Pruebas y resultados	10%
PARTE 2. DEMOSTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN.	
- Se deberá demostrar el funcionamiento de la solución en la fecha y horario indicados posteriormente	30% (se distribuirá de acuerdo con la aplicación de las diferentes políticas establecidas)
- Todos los miembros del equipo deberán demostrar claridad de la implementación de la solución.	20% (se distribuirá de acuerdo con el número de integrantes)